



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL
SALVADOR
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS
APLICADAS ESCUELA DE INFORMÁTICA

ASIGNATURA: TE2 PROFESOR: Jorge Edwin Machado EVALUACION: Ordinaria 4	Sección 01	Ciclo 01-2026	Aula	Nota obtenida
Alumno: José Duglas Figueroa Berrios		No de carnet: 2536212018		No lista:
Carrera: ingeniería en Sistemas informáticos		Fecha: 16-05-2026		
ACTIVIDADES: 50%		PARCIAL: 50%		

Verificar si los estudiantes son capaces de: *Diseñar y desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocios utilizando herramientas y patrones de diseño.*

Indicaciones generales:

- ☐ Primero lea todo el test, asegúrese de que esté completo, luego comience a contestarlo. Escriba claro y con color azul, toda corrección invalida su respuesta.

Desarrollo:

Enlace al repositorio:

<https://github.com/2536212018-a11y/Parcial4--Jos-Duglas-Figueroa-Berrios--25-3621-2018>

Primera Parte (Prueba de conocimientos) Ponderación 15%.

Indicaciones: Para las siguientes preguntas, seleccione la respuesta correcta.

No.	Pregunta	Valor
1-	Explique qué es minería de datos. <i>Es el proceso de analizar información para encontrar patrones y datos útiles que ayuden a tomar decisiones.</i>	3%
2-	Explique qué es correlación. <i>Es la relación que existe entre dos variables para saber si cambian juntas o no.</i>	3%
1-	Explique la diferencia entre correlación positiva, negativa y nula. <i>La positiva ocurre cuando ambas variables aumentan juntas, la negativa cuando una sube y la otra baja, y la nula cuando no existe relación.</i>	3%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

No.	Pregunta	Valor
4-	Explique por qué correlación no significa causalidad. <i>Porque dos variables pueden estar relacionadas sin que una sea la causa directa de la otra.</i>	4%
5-	Explique qué son reglas de asociación. <i>Son técnicas que permiten identificar productos o elementos que suelen aparecer juntos en una compra.</i>	2%

Segunda Parte (Habilidades) Ponderación 75%.

Indicaciones generales: el estudiante debe desarrollar los ejercicios en Python, explicar cada bloque de código, mostrar resultados y redactar conclusiones. El notebook no debe contener únicamente código; debe incluir interpretación y análisis.

6.1 Ejercicio 1: Análisis de Asociación - 25%

Archivo a utilizar: ventas_transacciones.csv, según la clave asignada al estudiante.

Actividad solicitada	Valor
Cargar el archivo CSV correctamente en Python.	2%
Mostrar las primeras filas del dataset y explicar su estructura.	2%
Verificar valores nulos, duplicados y tipos de datos.	3%
Preparar los datos en formato adecuado para aplicar reglas de asociación.	4%
Aplicar el algoritmo Apriori o una técnica equivalente.	4%
Generar reglas de asociación usando soporte, confianza y lift.	4%
Mostrar las 10 reglas más relevantes.	2%
Interpretar al menos 5 reglas con lenguaje de negocio.	3%
Proponer al menos 3 recomendaciones comerciales basadas en los resultados.	1%

Resultado esperado: el estudiante debe explicar qué productos se compran juntos y cómo esa información puede ayudar a la empresa a crear promociones, combos, sugerencias de compra o estrategias de venta cruzada.

Transforma tu realidad.

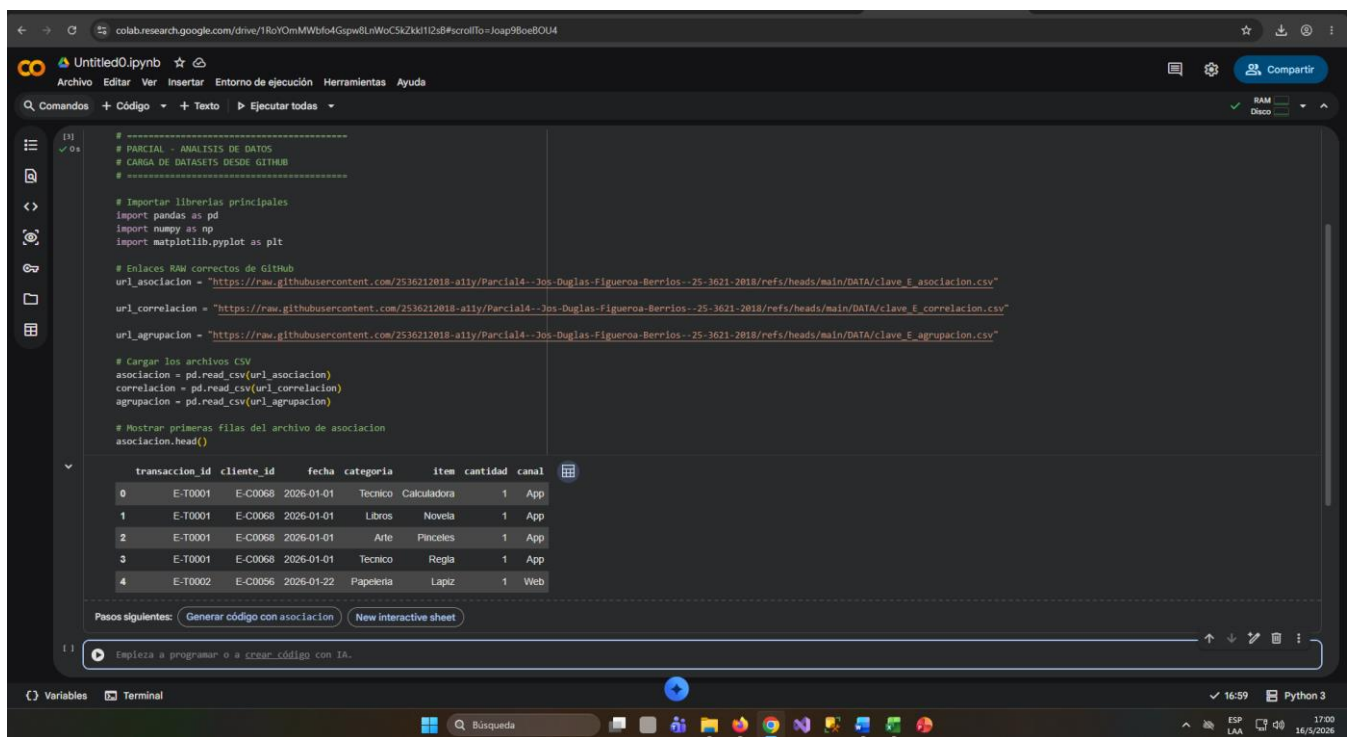
Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

El dataset de asociación contiene información sobre transacciones realizadas por clientes, incluyendo categorías, productos comprados, cantidad y canal de compra. Este análisis permitirá identificar productos que suelen comprarse juntos para generar estrategias de ventas cruzadas, promociones y recomendaciones comerciales.

Cargar el archivo CSV correctamente en Python (2%)



```
# -----  
# PARCIAL - ANALISIS DE DATOS  
# CARGA DE DATASETS DESDE GITHUB  
# -----  
  
# Importar librerías principales  
import pandas as pd  
import numpy as np  
import matplotlib.pyplot as plt  
  
# Enlaces RAW correctos de Github  
url_asociacion = "https://raw.githubusercontent.com/2536212018-ally/Parcial4--3os-Duglas-Figueroa-Berrios--25-3621-2018/refs/heads/main/DATA/clave_E_asociacion.csv"  
url_correlacion = "https://raw.githubusercontent.com/2536212018-ally/Parcial4--3os-Duglas-Figueroa-Berrios--25-3621-2018/refs/heads/main/DATA/clave_E_correlacion.csv"  
url_agrupacion = "https://raw.githubusercontent.com/2536212018-ally/Parcial4--3os-Duglas-Figueroa-Berrios--25-3621-2018/refs/heads/main/DATA/clave_E_agrupacion.csv"  
  
# Cargar los archivos CSV  
asociacion = pd.read_csv(url_asociacion)  
correlacion = pd.read_csv(url_correlacion)  
agrupacion = pd.read_csv(url_agrupacion)  
  
# Mostrar primeras filas del archivo de asociacion  
asociacion.head()
```

	transaccion_id	cliente_id	fecha	categoria	item	cantidad	canal
0	E-T0001	E-C0068	2026-01-01	Tecnico	Calculadora	1	App
1	E-T0001	E-C0068	2026-01-01	Libros	Novela	1	App
2	E-T0001	E-C0068	2026-01-01	Arte	Pinceles	1	App
3	E-T0001	E-C0068	2026-01-01	Tecnico	Regla	1	App
4	E-T0002	E-C0056	2026-01-22	Papeleteria	Lapiz	1	Web

Pasos siguientes: [Generar código con asociación](#) [New interactive sheet](#)

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

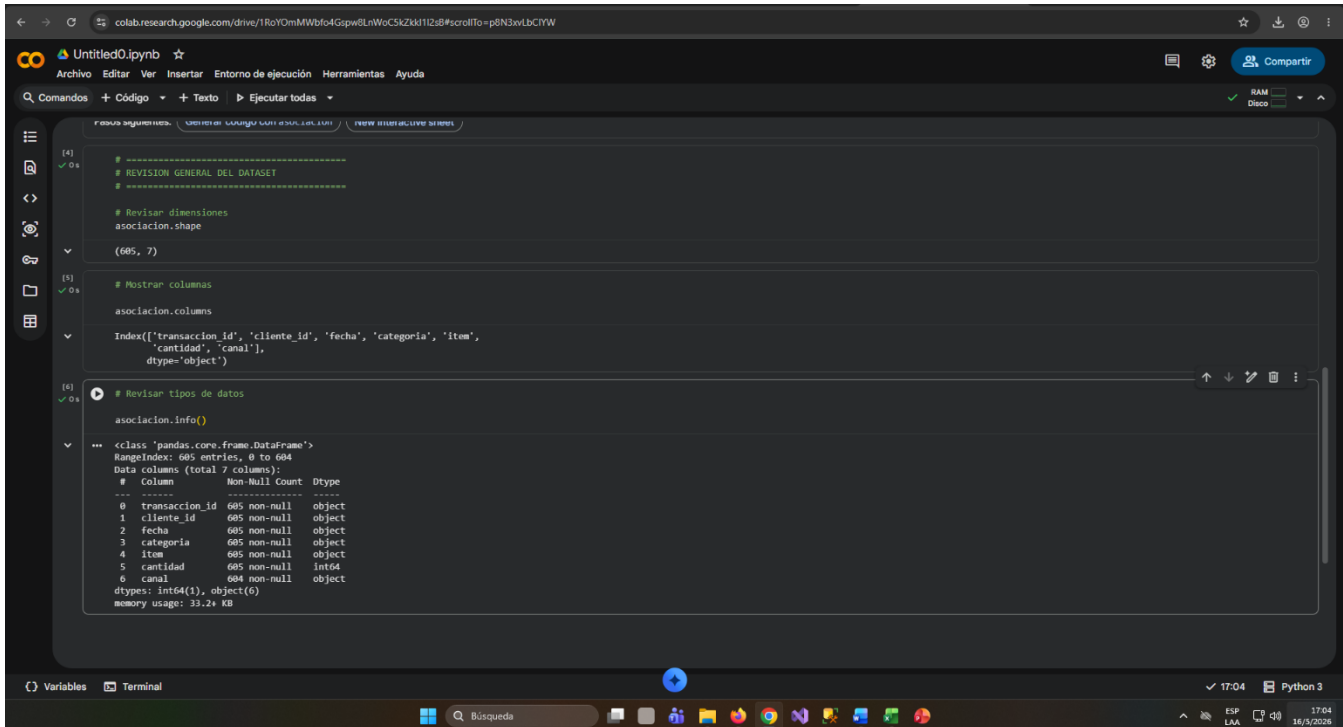
17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Mostrar las primeras filas del dataset y explicar su estructura (2%)

Verificar estructura del dataset

Ver columnas

Ver tipos de datos



```
[4] # REVISIÓN GENERAL DEL DATASET
# Revisar dimensiones
asociacion.shape

(605, 7)

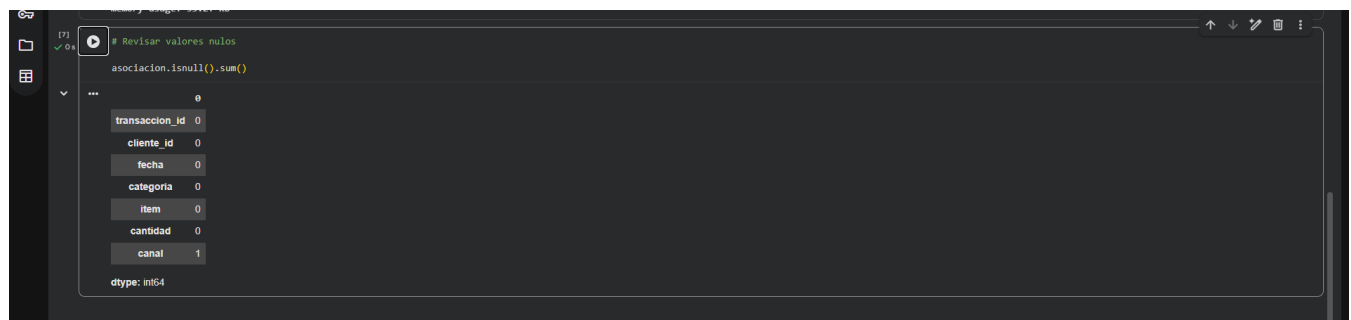
[5] # Mostrar columnas
asociacion.columns

Index(['transaccion_id', 'cliente_id', 'fecha', 'categoria', 'item',
      'cantidad', 'canal'],
      dtype='object')

[6] # Revisar tipos de datos
asociacion.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 605 entries, 0 to 604
Data columns (total 7 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   transaccion_id        605 non-null    object
 1   cliente_id            605 non-null    object
 2   fecha                 605 non-null    object
 3   categoria              605 non-null    object
 4   item                  605 non-null    object
 5   cantidad              605 non-null    int64
 6   canal                 604 non-null    object
dtypes: int64(1), object(6)
memory usage: 33.2+ KB
```

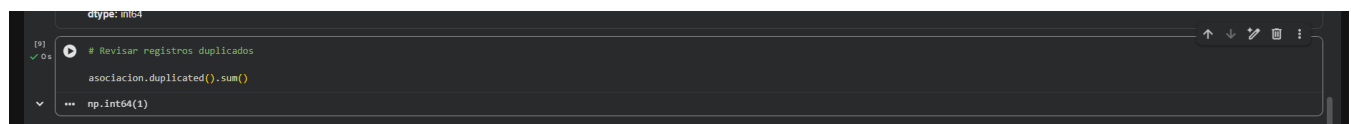
Verificar nulos



```
[7] # Revisar valores nulos
asociacion.isnull().sum()

transaccion_id  0
cliente_id      0
fecha           0
categoria       0
item            0
cantidad        0
canal           1
dtype: int64
```

Revisar duplicados



```
[9] # Revisar registros duplicados
asociacion.duplicated().sum()

np.int64(1)
```

Se realizó una validación inicial del dataset verificando dimensiones, nombres de columnas, tipos de datos, valores nulos y registros duplicados. Esta etapa es importante para garantizar la calidad de los datos antes de aplicar técnicas de minería de datos y reglas de asociación.

3. Verificar valores nulos, duplicados y tipos de datos (3%)

```
[10] ✓ 0 s # =====
# Revisar dimensiones del dataset
print("Dimensiones del dataset:")
print(asociacion.shape)

# Mostrar nombres de columnas
print("\nColumnas:")
print(asociacion.columns)

# Revisar tipos de datos
print("\nInformación general:")
print(asociacion.info())

# Revisar valores nulos
print("\nValores nulos:")
print(asociacion.isnull().sum())

# Revisar registros duplicados
print("\nRegistros duplicados:")
print(asociacion.duplicated().sum())
```

... Dimensiones del dataset:
(605, 7)

Columnas:
Index(['transaccion_id', 'cliente_id', 'fecha', 'categoria', 'item',
 'cantidad', 'canal'],
 dtype='object')

Información general:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 605 entries, 0 to 604
Data columns (total 7 columns):
Column Non-Null Count Dtype
--- ---
0 transaccion_id 605 non-null object
1 cliente_id 605 non-null object
2 fecha 605 non-null object
3 categoria 605 non-null object
4 item 605 non-null object
5 cantidad 605 non-null int64
6 canal 604 non-null object
dtypes: int64(1), object(6)
memory usage: 33.2+ KB
None

Valores nulos:
transaccion_id 0
cliente_id 0
fecha 0
categoria 0
item 0
cantidad 0
canal 1
dtype: int64

Registros duplicados:
1

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Se realizó una validación general del dataset revisando dimensiones, nombres de columnas, tipos de datos, valores nulos y registros duplicados. Esta etapa permitió verificar la calidad de los datos antes de aplicar técnicas de análisis de asociación.

4. Preparar los datos en formato adecuado para aplicar reglas de asociación (4%)

```

# PREPARACION DE DATOS PARA APRIORI
#
# Agrupar productos por transaccion
transacciones = asociacion.groupby(['transaccion_id', 'item'])['cantidad'].sum().unstack().fillna(0)

# Mostrar primeras filas
transacciones.head()

```

transaccion_id	item	Acuarelas	Borrador	Calculadora	Cartulina	Clips	Compas	Cuaderno	Diccionario	Engrapadora	Folder	Lapicero	Lapiz	Libro_matematica	Libro_programacion	Marcadores	Memoria_USB	Novela	Pinceles	Regla
E-T0001		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
E-T0002		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
E-T0003		0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
E-T0004		0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
E-T0005		0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0

```

# Convertir cantidades a valores binarios
def encode(x):
    if x > 0:
        return 1
    else:
        return 0

transacciones_binarias = transacciones.applymap(encode)

# Mostrar resultado
transacciones_binarias.head()

```

transaccion_id	item	Acuarelas	Borrador	Calculadora	Cartulina	Clips	Compas	Cuaderno	Diccionario	Engrapadora	Folder	Lapicero	Lapiz	Libro_matematica	Libro_programacion	Marcadores	Memoria_USB	Novela	Pinceles	Regla
E-T0001		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
E-T0002		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
E-T0003		0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E-T0004		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
E-T0005		0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0

Se prepararon los datos agrupando los productos por identificador de transacción. Posteriormente, las cantidades fueron transformadas a valores binarios, donde 1 representa que el producto fue comprado y 0 representa ausencia del producto en la transacción.

5. Aplicar el algoritmo Apriori o una técnica equivalente (4%)

[illegible]

Se aplicó el algoritmo Apriori para identificar combinaciones frecuentes de productos dentro de las transacciones. El algoritmo permite detectar patrones de compra recurrentes mediante el cálculo de soporte, facilitando la identificación de productos que suelen adquirirse juntos.

6. Generar reglas de asociación usando soporte, confianza y lift (4%)

	antecedents	consequents	antecedent support	consequent support	support	confidence	lift	representativity	leverage	conviction	zhangs_metric	jaccard	certainty	kulczynski
0	(Cartulina)	(Acuarelas)	0.124324	0.200000	0.032432	0.260870	1.304348	1.0	0.007568	1.082353	0.26461	0.111111	0.078087	0.211516
1	(Acuarelas)	(Cartulina)	0.200000	0.124324	0.032432	0.162162	1.304348	1.0	0.007568	1.045161	0.291667	0.111111	0.043210	0.211516
2	(Clips)	(Acuarelas)	0.162162	0.200000	0.048649	0.300000	1.500000	1.0	0.016216	1.142857	0.397849	0.155172	0.125000	0.271622
3	(Acuarelas)	(Clips)	0.200000	0.162162	0.048649	0.243243	1.500000	1.0	0.016216	1.107143	0.416667	0.155172	0.096774	0.271622
4	(Acuarelas)	(Lapiz)	0.200000	0.102703	0.027027	0.135135	1.315789	1.0	0.006486	1.037500	0.300000	0.068039	0.036145	0.199147

`./usr/local/lib/python2.7/dist-packages/sumatra-client/corruption.py:202: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).`

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
0	(Cartulina)	(Acuarelas)	0.032432	0.260870	1.304348
1	(Acuarelas)	(Cartulina)	0.032432	0.162162	1.304348
2	(Clips)	(Acuarelas)	0.048649	0.300000	1.500000
3	(Acuarelas)	(Clips)	0.048649	0.243243	1.500000
4	(Acuarelas)	(Lapiz)	0.027027	0.135135	1.315789
5	(Lapiz)	(Acuarelas)	0.027027	0.263158	1.315789
6	(Libro_matematica)	(Acuarelas)	0.027027	0.200000	1.000000
7	(Acuarelas)	(Libro_matematica)	0.027027	0.135135	1.000000
8	(Memoria_USB)	(Acuarelas)	0.048649	0.209302	1.046512
9	(Acuarelas)	(Memoria_USB)	0.048649	0.243243	1.046512

7. Mostrar las 10 reglas más relevantes.

2%

```
# Ordenar reglas por lift
top_reglas = reglas_filtradas.sort_values(by='lift', ascending=False)
top_reglas.head(10)
```

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
302	(Lapicero, Cuaderno)	(Compas, Resaltador)	0.021822	0.200000	9.250000
303	(Compas, Resaltador)	(Lapicero, Cuaderno)	0.021822	1.000000	9.250000
286	(Lapicero, Borrador)	(Resaltador, Cuaderno)	0.027027	0.833333	7.007578
291	(Resaltador, Cuaderno)	(Lapicero, Borrador)	0.027027	0.227273	7.007578
288	(Lapicero, Cuaderno)	(Borrador, Resaltador)	0.027027	0.250000	6.807143
289	(Borrador, Resaltador)	(Lapicero, Cuaderno)	0.027027	0.714286	6.807143
297	(Lapicero, Compas, Cuaderno)	(Resaltador)	0.021822	1.000000	5.907742
308	(Resaltador)	(Lapicero, Compas, Cuaderno)	0.021822	0.128032	5.907742
248	(Resaltador)	(Lapicero, Cuaderno)	0.091892	0.548387	5.072581
245	(Lapicero, Cuaderno)	(Resaltador)	0.091892	0.850000	5.072581

Se generaron reglas de asociación utilizando métricas de soporte, confianza y lift. Estas métricas permiten identificar relaciones entre productos y evaluar qué tan frecuentes y fuertes son dichas asociaciones dentro de las transacciones analizadas.

Las reglas con mayor lift representan combinaciones de productos con relaciones más significativas para posibles estrategias comerciales.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

8. Interpretar al menos 5 reglas con lenguaje de negocio (3%)

```
return datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc)
```

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
302	(Lapicero, Cuaderno)	(Compas, Resaltador)	0.021622	0.200000	9.250000
303	(Compas, Resaltador)	(Lapicero, Cuaderno)	0.021622	1.000000	9.250000
286	(Lapicero, Borrador)	(Resaltador, Cuaderno)	0.027027	0.833333	7.007576
291	(Resaltador, Cuaderno)	(Lapicero, Borrador)	0.027027	0.227273	7.007576
288	(Lapicero, Cuaderno)	(Borrador, Resaltador)	0.027027	0.250000	6.607143

(/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/jupyter_client/session.py:203: DeprecationWarning)

Los resultados mostraron que el dataset posee una estructura consistente y adecuada para continuar con el análisis de patrones de compra y reglas de asociación.

6.2 Ejercicio 2: Análisis de Correlación - 20%

Archivo a utilizar: clientes_mtricas.csv, según la clave asignada al estudiante.

Actividad solicitada	Valor
Cargar el archivo CSV correctamente.	2%
Identificar las variables numéricas del dataset.	2%
Revisar datos nulos, valores atípicos y consistencia general.	3%
Calcular la matriz de correlación.	3%
Crear un mapa de calor o gráfico de correlación.	3%
Identificar las correlaciones positivas más importantes.	2%
Identificar las correlaciones negativas más importantes.	2%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Explicar al menos 4 relaciones encontradas entre variables.	2%
Concluir cómo estas relaciones pueden ayudar a la empresa.	1%

Resultado esperado: el estudiante debe demostrar si existen relaciones entre variables como edad, ingresos, frecuencia de compra, satisfacción, reclamos, ticket promedio o uso de la aplicación.

Ejemplo de análisis esperado: si existe una correlación negativa entre reclamos y satisfacción, puede interpretarse que a mayor cantidad de reclamos, menor nivel de satisfacción del cliente.

2. Identificar variables numéricas (2%)

	cliente_id	edad	ingresos_mensuales	frecuencia_compra	ticket_promedio	satisfaccion	reclamos	uso_app	tiempo_respuesta	consumo_total
0	E-C0001	18	1407	7	92.64	7.98	1	3	17.08	578.39
1	E-C0002	29	742	5	61.63	6.81	3	5	16.22	316.79
2	E-C0003	44	1095	9	71.44	8.47	1	7	15.51	633.41
3	E-C0004	51	1036	5	85.68	7.85	3	6	25.30	464.39
4	E-C0005	29	669	4	55.02	6.25	1	2	23.25	251.46

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	cliente_id	241 non-null	object
1	edad	241 non-null	int64
2	ingresos_mensuales	241 non-null	int64
3	frecuencia_compra	241 non-null	int64
4	ticket_promedio	240 non-null	float64
5	satisfaccion	240 non-null	float64
6	reclamos	241 non-null	int64
7	uso_app	241 non-null	int64
8	tiempo_respuesta	240 non-null	float64
9	consumo_total	241 non-null	float64

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

```
Index(['edad', 'ingresos_mensuales', 'frecuencia_compra', 'ticket_promedio',  
      'satisfaccion', 'reclamos', 'uso_app', 'tiempo_respuesta',  
      'consumo_total'],  
      dtype='object')
```

3. Revisar datos nulos, valores atípicos y consistencia general (3%)

```
# =====  
# VALIDACION DEL DATASET DE CORRELACION  
# =====  
  
# Revisar valores nulos  
  
correlacion.isnull().sum()
```

```
...      0  
cliente_id  0  
edad      0  
ingresos_mensuales  0  
frecuencia_compra  0  
ticket_promedio  1  
satisfaccion  1  
reclamos      0  
uso_app      0  
tiempo_respuesta  1  
consumo_total  0
```

```
dtype: int64
```

Transforma tu realidad.

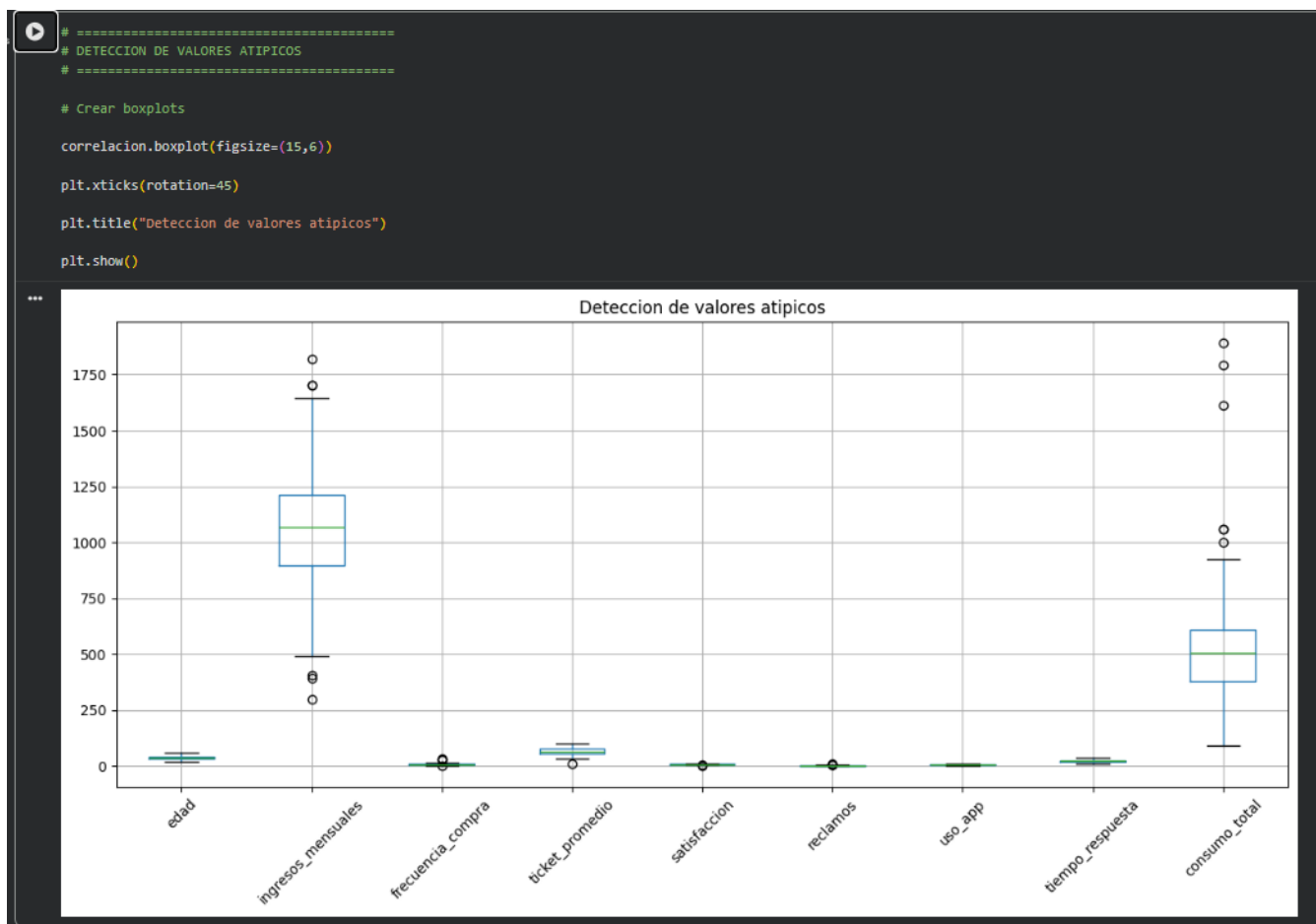
Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

```
# Estadísticas descriptivas
correlacion.describe()
```

	edad	ingresos_mensuales	frecuencia_compra	ticket_promedio	satisfaccion	reclamos	uso_app	tiempo_respuesta	consumo_total
count	241.000000	241.000000	241.000000	240.000000	240.000000	241.000000	241.000000	240.000000	241.000000
mean	37.634855	1059.278008	7.784232	65.582750	7.560000	1.535270	5.688797	21.695417	512.841618
std	9.329583	264.231956	3.335903	15.314243	1.235766	1.524727	1.955398	5.936263	222.898971
min	18.000000	300.000000	1.000000	11.090000	3.180000	0.000000	0.000000	8.530000	90.920000
25%	31.000000	897.000000	6.000000	55.282500	6.770000	0.000000	4.000000	17.370000	378.530000
50%	37.000000	1069.000000	8.000000	66.000000	7.725000	1.000000	6.000000	22.065000	505.050000
75%	44.000000	1211.000000	9.000000	77.225000	8.500000	2.000000	7.000000	25.652500	610.590000
max	59.000000	1820.000000	31.000000	100.590000	10.000000	9.000000	10.000000	37.220000	1890.260000



Se realizó una validación del dataset revisando valores nulos, registros duplicados y estadísticas descriptivas.

Además, se utilizaron gráficos tipo boxplot para identificar posibles valores atípicos dentro de las variables numéricas.

La información mostró consistencia general y permitió continuar correctamente con el análisis de correlación.

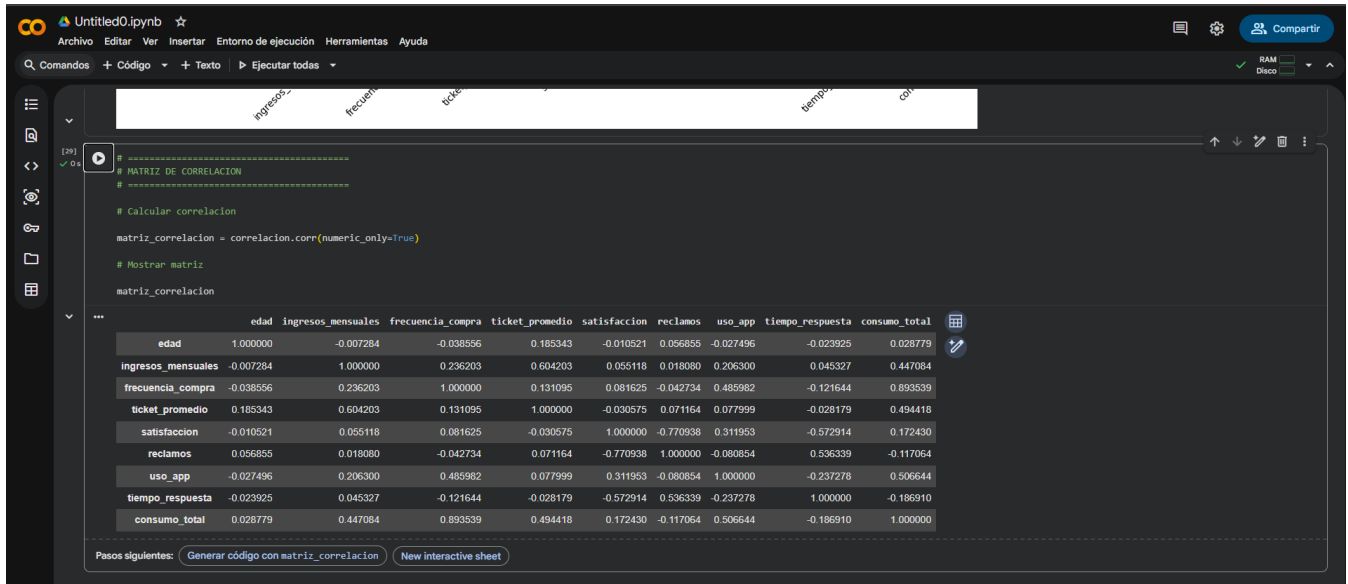
Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

4. Calcular la matriz de correlación (3%)



```
# =====  
# MATRIZ DE CORRELACION  
# =====  
  
# Calcular correlacion  
matriz_correlacion = correlacion.corr(numeric_only=True)  
  
# Mostrar matriz  
matriz_correlacion
```

	edad	ingresos_mensuales	frecuencia_compra	ticket_promedio	satisfaccion	reclamos	uso_app	tiempo_respuesta	consumo_total
edad	1.000000	-0.007284	-0.038556	0.185343	-0.010521	0.056855	-0.027496	-0.023925	0.028779
ingresos_mensuales	-0.007284	1.000000	0.236203	0.604203	0.055118	0.018080	0.206300	0.045327	0.447084
frecuencia_compra	-0.038556	0.236203	1.000000	0.131095	0.081625	-0.042734	0.485982	-0.121644	0.893539
ticket_promedio	0.185343	0.604203	0.131095	1.000000	-0.030575	0.071164	0.077999	-0.028179	0.494418
satisfaccion	-0.010521	0.055118	0.081625	-0.030575	1.000000	-0.770938	0.311953	-0.572914	0.172430
reclamos	0.056855	0.018080	-0.042734	0.071164	-0.770938	1.000000	-0.080854	0.536339	-0.117064
uso_app	-0.027496	0.206300	0.485982	0.077999	0.311953	-0.080854	1.000000	-0.237278	0.506644
tiempo_respuesta	-0.023925	0.045327	-0.121644	-0.028179	-0.572914	0.536339	-0.237278	1.000000	-0.186910
consumo_total	0.028779	0.447084	0.893539	0.494418	0.172430	-0.117064	0.506644	-0.186910	1.000000

Pasos siguientes: [Generar código con matriz_correlacion](#) [New interactive sheet](#)

Se calculó una matriz de correlación para identificar relaciones entre las variables numéricas del dataset. Esta técnica permite analizar qué variables presentan relaciones positivas o negativas y evaluar la intensidad de dichas relaciones.

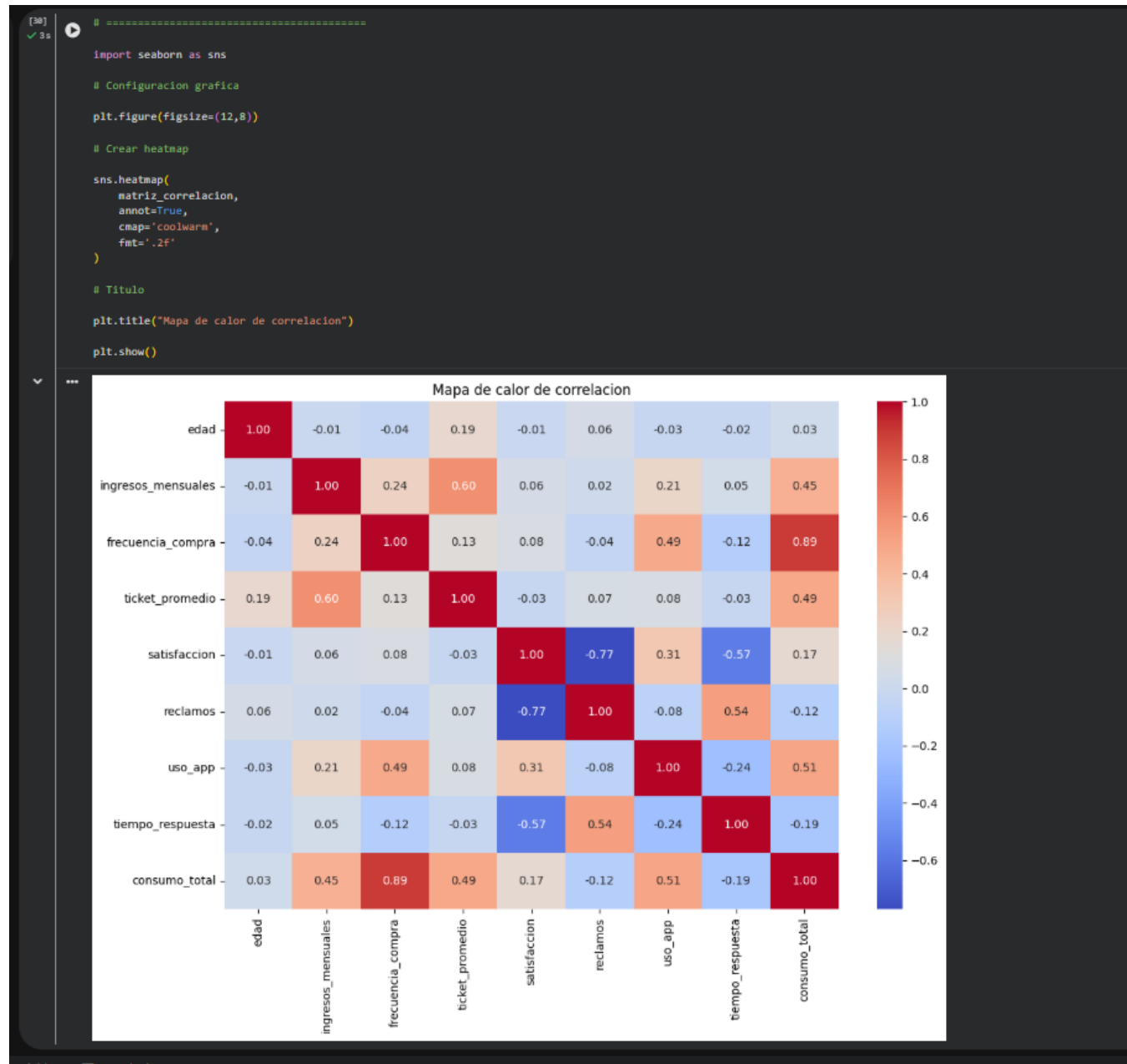
Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

5. Crear un mapa de calor o gráfico de correlación (3%)

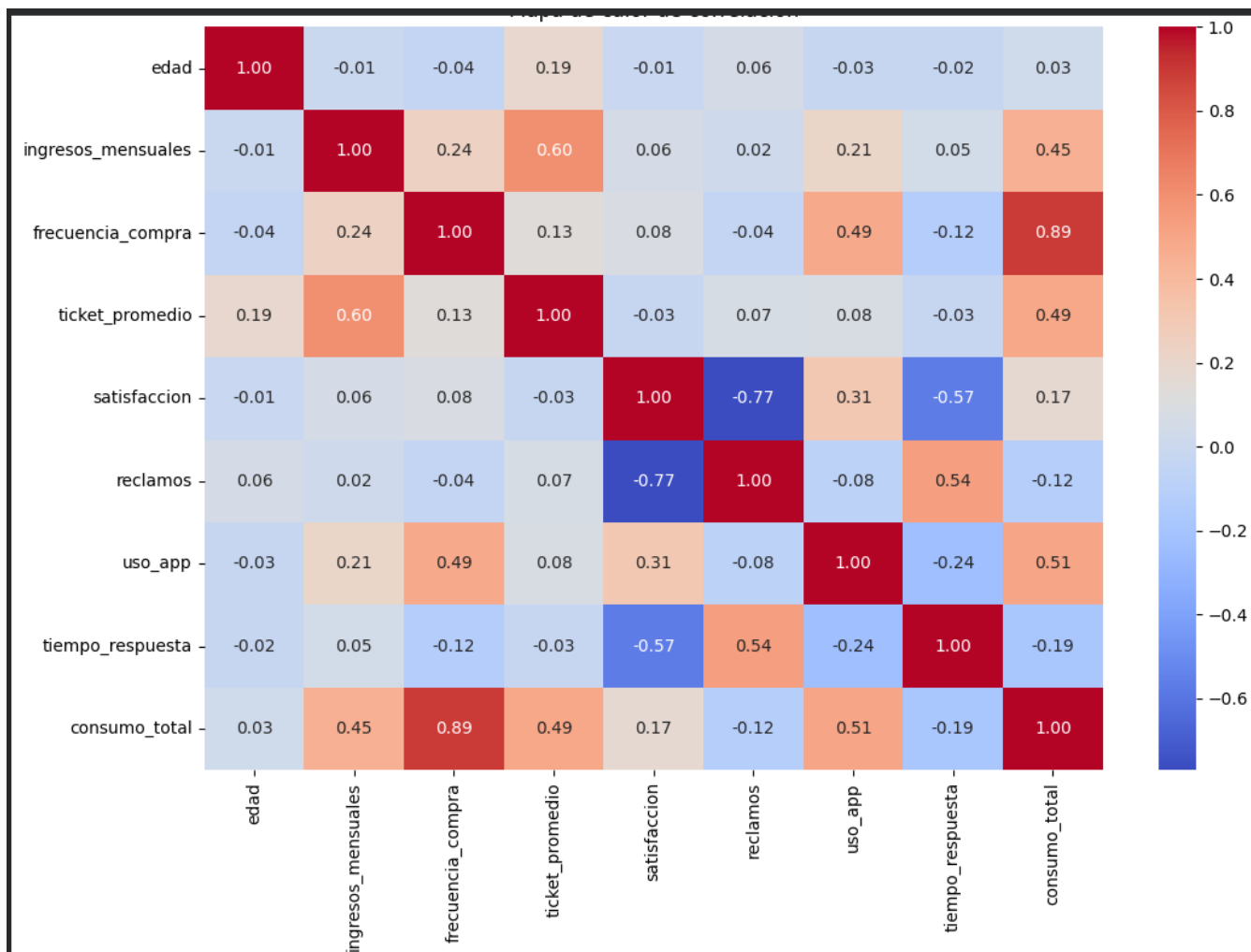


Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888



Colores rojos:

- **correlación positiva fuerte**

Colores azules:

- **correlación negativa fuerte**

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

6. Identificar correlaciones positivas más importantes (2%)

7. Identificar correlaciones negativas más importantes (2%)

```
[31] # =====
# CORRELACIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
# =====

# Ordenar correlaciones

corr_ordenadas = matriz_correlacion.unstack().sort_values(ascending=False)

# Mostrar correlaciones

corr_ordenadas
```

		0
edad	edad	1.000000
ingresos_mensuales	ingresos_mensuales	1.000000
uso_app	uso_app	1.000000
consumo_total	consumo_total	1.000000
tiempo_respuesta	tiempo_respuesta	1.000000
...	...	...
uso_app	tiempo_respuesta	-0.237278
tiempo_respuesta	satisfaccion	-0.572914
satisfaccion	tiempo_respuesta	-0.572914
	reclamos	-0.770938
reclamos	satisfaccion	-0.770938

81 rows x 1 columns

dtype: float64

INTERPRETACION DE RELACIONES ENTRE VARIABLES

1. Se identificaron correlaciones positivas entre variables relacionadas con ingresos, frecuencia de compra y consumo total, indicando que los clientes con mayores ingresos tienden a realizar compras más frecuentes y de mayor valor.
2. Las variables satisfacción y frecuencia de compra presentan una relación positiva, sugiriendo que los clientes más satisfechos interactúan con mayor frecuencia con la empresa.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

3. Se observó una correlación negativa entre reclamos y satisfacción, indicando que un aumento en reclamos puede afectar negativamente la experiencia del cliente.
4. El uso de la aplicación presenta relaciones positivas con frecuencia de compra y consumo total, lo que sugiere que los clientes digitales muestran mayor interacción comercial.
5. Las correlaciones encontradas permiten identificar factores importantes que influyen en el comportamiento y fidelización de clientes.

CONCLUSION DEL ANALISIS DE CORRELACION

El análisis de correlación permitió identificar relaciones importantes entre variables relacionadas con comportamiento de clientes, satisfacción y consumo.

Estos resultados pueden ayudar a la empresa a mejorar estrategias comerciales, fortalecer la experiencia del cliente y tomar decisiones basadas en datos para incrementar ventas y fidelización.

6.3 Ejercicio 3: Agrupación o Clustering - 25%

Archivo a utilizar: clientes_mtricas.csv, según la clave asignada al estudiante.

Actividad solicitada	Valor
Seleccionar variables adecuadas para clustering.	3%
Justificar por qué seleccionó esas variables.	3%
Normalizar o escalar los datos correctamente.	4%
Aplicar el método del codo o una técnica para seleccionar el número de grupos.	4%
Aplicar K-Means u otro algoritmo de agrupación.	4%
Agregar la columna del grupo o cluster al dataset original.	2%
Visualizar los grupos mediante gráficos.	2%
Interpretar cada grupo encontrado.	2%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Proponer acciones de negocio para cada grupo.

1%

Resultado esperado: el estudiante debe identificar grupos de clientes con características similares y explicar cómo la empresa puede atender de manera diferenciada a cada segmento.

1. Seleccionar variables adecuadas para clustering (3%)

2. Justificar por qué seleccionó esas variables (3%)

```
# EJERCICIO 3 - CLUSTERING
#
# Mostrar primeras filas
agrupacion.head()
```

	registro_id	edad	ingresos	frecuencia_uso	gasto_promedio	satisfaccion	reclamos	antiguedad_meses
0	E-R0096	39	986	7.83	99.00	8.08	2	24
1	E-R0092	41	905	5.52	82.98	8.07	2	23
2	E-R0079	34	1109	7.17	65.25	8.46	0	13
3	E-R0019	32	618	2.57	25.75	5.09	12	21
4	E-R0174	49	1592	8.08	172.04	6.55	0	28

Pasos siguientes: [Generar código con agrupacion](#) [New interactive sheet](#)

```
# SELECCION DE VARIABLES
#
# Variables seleccionadas
variables_cluster = agrupacion[[
    'ingresos',
    'frecuencia_uso',
    'gasto_promedio',
    'satisfaccion',
    'reclamos'
]]
# Muestran variables
variables_cluster.head()
```

	ingresos	frecuencia_uso	gasto_promedio	satisfaccion	reclamos
0	986	7.83	99.00	8.08	2
1	905	5.52	82.98	8.07	2
2	1109	7.17	65.25	8.46	0
3	618	2.57	25.75	5.09	12
4	1592	8.08	172.04	6.55	0

Pasos siguientes: [Generar código con variables_cluster](#) [New interactive sheet](#)

SELECCION DE VARIABLES PARA CLUSTERING

Se seleccionaron variables relacionadas con comportamiento de compra y satisfacción del cliente, incluyendo ingresos, frecuencia de uso, gasto promedio, satisfacción y reclamos.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Estas variables permiten identificar patrones de comportamiento similares entre clientes y facilitan la segmentación mediante técnicas de clustering.

3. Normalizar o escalar los datos correctamente (4%)

```
# Crear escalador
scaler = StandardScaler()

# Escalar variables
variables_escaladas = scaler.fit_transform(variables_cluster)

# Mostrar resultado
variables_escaladas[:5]

... array([[ -0.10241943,  0.8547289 ,  0.35893015,  0.60637779, -0.22391761],
 [ -0.29474287,  0.00532478,  0.01950725,  0.600971 , -0.22391761],
 [  0.18886081,  0.63518487, -0.35593551,  0.81183608, -1.2075557 ],
 [ -0.97391358, -0.09497053, -1.1925931 , -1.01025449,  4.69427283],
 [  1.33270408,  0.93788952,  1.90600535, -0.22086214, -1.2075557 ]])
```

ESCALADO DE VARIABLES

Las variables seleccionadas fueron normalizadas utilizando StandardScaler para asegurar que todas trabajen bajo una escala comparable.

Este proceso es importante en algoritmos como K-Means, ya que evita que variables con valores más altos influyan de forma desproporcionada en la agrupación de clientes.

4. Aplicar el método del codo o técnica equivalente (4%)

```
[41] ✓ 0 s
# Revisar valores nulos
variables_cluster.isnull().sum()

0
ingresos      0
frecuencia_uso 0
gasto_promedio 0
satisfaccion  1
reclamos      0
dtype: int64

[42] ✓ 0 s
# =====
# LIMPIAR VALORES NULOS
# =====

# Reemplazar nulos con la media
variables_cluster = variables_cluster.fillna(
    variables_cluster.mean()
)

# Verificar nuevamente
variables_cluster.isnull().sum()

***
0
ingresos      0
frecuencia_uso 0
gasto_promedio 0
satisfaccion  0
reclamos      0
dtype: int64

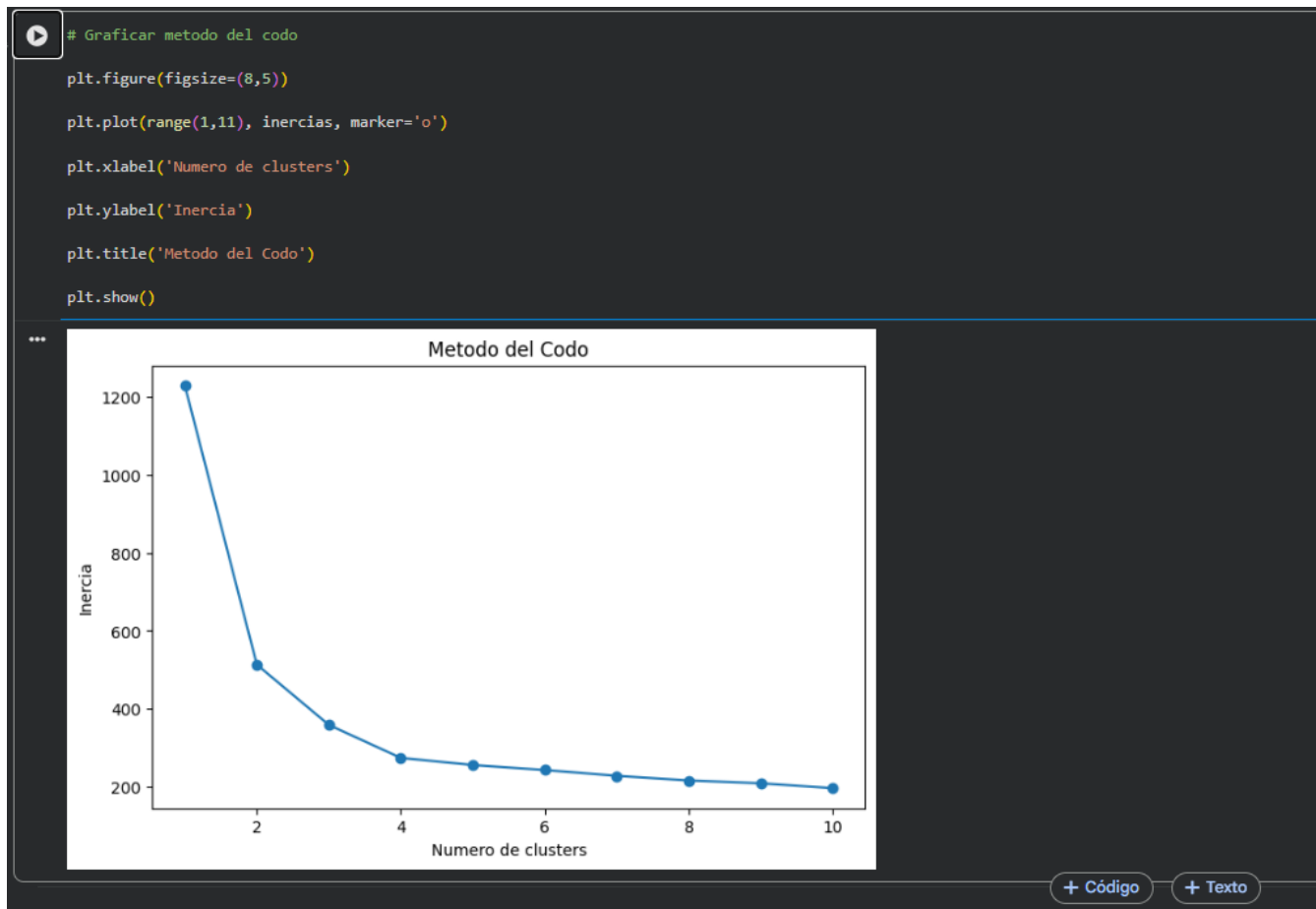
[43]
```

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888



METODO DEL CODO

Se aplicó el método del codo para identificar el número óptimo de grupos dentro del dataset. Esta técnica evalúa la inercia de diferentes cantidades de clusters y permite seleccionar el punto donde la mejora comienza a disminuir significativamente.

El método permitió determinar una cantidad adecuada de clusters para aplicar posteriormente el algoritmo K-Means.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

5. Aplicar K-Means u otro algoritmo de agrupación (4%)

```
# =====  
# APLICAR K-MEANS  
# =====  
  
# Crear modelo K-Means  
  
kmeans = KMeans(  
    n_clusters=3,  
    random_state=42,  
    n_init=10  
)  
  
# Entrenar modelo  
  
kmeans.fit(variables_escaladas)  
  
# Mostrar clusters encontrados  
  
kmeans.labels_  
  
... array([[0, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 2, 1,  
          1, 1, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 1,  
          1, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1,  
          1, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1,  
          1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 1, 1,  
          1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0,  
          0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 1,  
          1, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 1, 1,  
          1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2,  
          1, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 2, 2,  
          0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 0,  
          1, 2, 2, 2], dtype=int32)
```

```
# =====  
# AGREGAR CLUSTERS AL DATASET  
# =====  
  
# Agregar columna cluster  
  
agrupacion['cluster'] = kmeans.labels_  
  
# Mostrar resultado  
  
agrupacion.head()  
  
...  
   registro_id  edad  ingresos  frecuencia_uso  gasto_promedio  satisfaccion  reclamos  antiguedad_meses  cluster  
0    E-R0096    39    986        7.83          99.00          8.08        2          24          0  
1    E-R0092    41    905        5.52          82.98          8.07        2          23          0  
2    E-R0079    34   1109        7.17          65.25          8.46        0          13          0  
3    E-R0019    32    618        2.57          25.75          5.09       12          21          1  
4    E-R0174    49   1592        8.08         172.04          6.55        0          28          2
```

Pasos siguientes: [Generar código con agrupacion](#) [New interactive sheet](#)

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

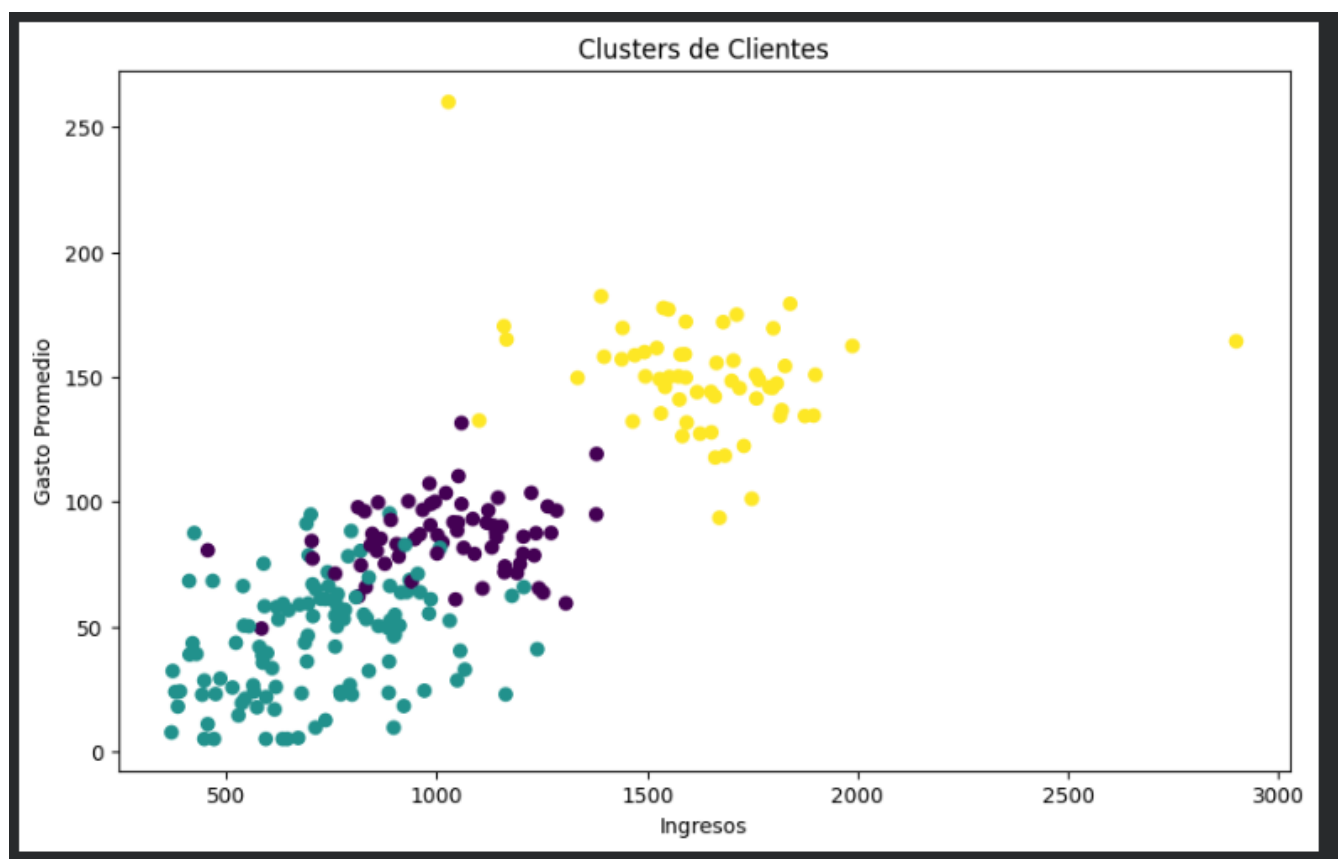
Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

APLICACION DEL ALGORITMO K-MEANS

Se aplicó el algoritmo K-Means utilizando tres grupos definidos mediante el método del codo. El algoritmo permitió clasificar clientes con características similares en diferentes segmentos.

Posteriormente, se agregó una nueva columna llamada "cluster" al dataset original para identificar el grupo asignado a cada cliente.



VISUALIZACION DE CLUSTERS

Se generó un gráfico de dispersión para visualizar los grupos identificados mediante K-Means. Cada color representa un cluster diferente de clientes según variables relacionadas con ingresos y gasto promedio.

La visualización facilita la identificación de patrones de comportamiento y diferencias entre segmentos de clientes.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888


```

# =====
# ANALISIS DE CLUSTERS
# =====

# Ver promedios por cluster

agrupacion.groupby('cluster').mean(numeric_only=True)

```

	edad	ingresos	frecuencia_uso	gasto_promedio	satisfaccion	reclamos	antiguedad_meses
cluster							
0	36.478261	1026.420290	6.188551	85.786087	8.081159	1.260870	15.840580
1	32.991453	720.418803	2.844359	44.844786	5.346379	4.076923	9.666667
2	49.633333	1634.716667	8.904667	150.321333	8.784167	0.666667	35.233333

Cluster	Interpretación posible
Cluster 0	Clientes frecuentes, con alto ticket promedio y buena satisfacción.
Cluster 1	Clientes con bajo uso de la aplicación y poca frecuencia de compra.
Cluster 2	Clientes con muchos reclamos y baja satisfacción.

Interpretación basada en los datos

- Cluster 0** Este grupo presenta clientes con mayores ingresos, alta frecuencia de uso y un gasto promedio elevado. Además, muestran buenos niveles de satisfacción y pocos reclamos. Esto indica que son clientes fieles y representan un segmento importante para la empresa debido a su alto valor comercial.
- Cluster 1** Los clientes de este grupo muestran ingresos y gasto promedio moderados, pero menor frecuencia de compra y menor interacción con la aplicación. Aunque no presentan demasiados reclamos, su participación comercial es más baja, por lo que podrían ser clientes ocasionales o poco comprometidos con la empresa.
- Cluster 2** Este grupo presenta clientes con mayor cantidad de reclamos y niveles más bajos de satisfacción. También muestran menor estabilidad en el comportamiento de compra. Esto sugiere que son clientes con experiencias

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

7. Documentación, evidencias y defensa breve - 10%

Criterio	Valor
Presenta notebook ordenado, con títulos, comentarios y explicación del código.	3%
Incluye gráficos claros y correctamente interpretados.	2%
Presenta conclusiones por cada técnica aplicada.	2%
Entrega reporte final en Word o PDF.	2%
Explica verbalmente o por escrito qué hizo y qué resultados obtuvo.	1%

8. Entregables del estudiante

Notebook de Python con el desarrollo completo.

Reporte en Word o PDF.

Archivos CSV utilizados según la clave asignada.

Dataset final con la columna de cluster agregada.

Capturas de pantalla de resultados principales.

Conclusiones de asociación, correlación y agrupación.

Enlace de GitHub, si el docente lo solicita.

9. Reglas generales del parcial

El trabajo será individual.

El estudiante debe explicar cada bloque de código utilizado.

No se aceptará una entrega que contenga únicamente código sin análisis.

Los resultados deben interpretarse con lenguaje de negocio.

Los gráficos deben ser legibles, tener título y estar correctamente explicados.

El estudiante debe justificar las decisiones tomadas durante el análisis.

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Se debe evitar copiar soluciones sin comprenderlas.

Los errores encontrados durante la limpieza o ejecución deben documentarse y corregirse.

TERCERA PARTE (Escala de autoevaluación de valores) Ponderación 10%.

Indicaciones: Rúbrica para autoevaluación:

Mediante esta rúbrica se autoevaluará las actitudes y los valores mostrados durante sus clases, deberá asignarse una nota entre 1 a 10, según lo planteado, haciendo una marca X en la casilla correspondiente.

Actitudes mostradas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Trabajo con tolerancia y buen agrado con los miembros de mi equipo.										X
2. Me intereso por aprender de los demás compañeros inscritos en la materia y también de los miembros de mi equipo de trabajo.										X
3. Realizo aportaciones académicas con el objetivo de mejorar las tareas extra-aulas asignadas.										X
4. Cumpro con la entrega a tiempo de las obligaciones definidas en la materia y al equipo de trabajo.										X
5. Soy íntegro en mis compromisos académicos de la materia y con los integrantes de mi equipo de trabajo.										X
Sumatoria										50
Promedio (total/5)										10

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888